

⚠ **Tema clave del 2.º cuatrimestre:** T12 es el tema más probable del examen. Combina cinemática (T7-T8) con dinámica (T9-T11). Convenio: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Las resoluciones siguen el patrón estándar UPV/EHU (TML + TMA en G); el profesor solo da los resultados oficiales.

EJERCICIO 12.1

Engranaje rodando sobre pista dentada + barra articulada

Engranaje (2) $m=3,2 \text{ kg}$, $k_G=60 \text{ mm}$, radio $L/2=BE$. Barra (1) $m=2,4 \text{ kg}$, $L=160 \text{ mm}$. Suelta del reposo. Pedido: v_B tras girar AB 90°

El engranaje (2) de radio $L/2$ ($=BE$) tiene masa $3,2 \text{ kg}$ y radio de giro central 60 mm . Rueda sobre la pista dentada fija (3) y está articulado en su centro B a la barra (1), de masa $2,4 \text{ kg}$ y longitud $L = 160 \text{ mm}$. Si el sistema se suelta del reposo en la posición mostrada, calcular la velocidad del punto B después de que la barra AB haya girado 90° .

RESULTADO

$$v_B = 1,542 \text{ m/s}$$

Método

Conservación de energía: $T_1 + V_{g1} = T_2 + V_{g2}$.

$$T = \frac{1}{2}m_1v_{G1}^2 + \frac{1}{2}I_{G1}\omega_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_B^2 + \frac{1}{2}I_{G2}\omega_2^2$$

Como el engranaje rueda sin deslizar sobre la pista, $v_B = (L/2)\omega_2$. La barra AB articulada en A $\rightarrow v_B = L\omega_1$. De aquí $\omega_2 = 2\omega_1$. El CG de la barra está a $L/2$, con velocidad $v_B/2$.

Caída del CG barra: el CG cae $L/2$ (desde horizontal a vertical). El CG engranaje ($= B$) cae L .

$$m_1g(L/2) + m_2gL = \frac{1}{2}m_1(v_B/2)^2 + \frac{1}{2}(m_1L^2/12)\omega_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_B^2 + \frac{1}{2}m_2k_G^2\omega_2^2$$

Sustituyendo $\omega_1 = v_B/L$, $\omega_2 = 2v_B/L$, $k_G = 60 \text{ mm}$: despeje numérico $\rightarrow v_B \approx 1,542 \text{ m/s}$.

EJERCICIO 12.2

Barra ACB guiada por bloques en ranuras inclinadas: P y reacción A

Barra uniforme masa M · ranura A horizontal 30° · ranura C vertical · α opuesta horario

La barra uniforme ACB de masa M está guiada por dos bloques sin masa que deslizan sin rozamiento. Una fuerza P aplicada en A hace que la barra parta del reposo con aceleración angular α opuesta al sentido horario. Calcular: **a)** Fuerza P. **b)** Reacción en A.

RESULTADO

$$\text{a) } P = M \left(3g + \frac{13}{12}L\alpha \right) \cdot \text{b) } R_A = M \left(g + \frac{3}{4}L\alpha \right)$$

Método

Cinemática: la barra está restringida en A (mueve a lo largo de ranura 30°) y en C (mueve vertical). Análisis de velocidades/aceleraciones a través del CG.

Dinámica plana: $\sum F_x = ma_{Gx}$, $\sum F_y = ma_{Gy}$, $\sum M_G = I_G\alpha$ con $I_G = mL^2/12$.

Resolución del sistema (3 ecuaciones, incógnitas P, R_A, ...) da los resultados oficiales.

EJERCICIO 12.3

Dos ruedas dentadas + barra AB: aceleración angular y a_B

Ruedas (1) fija + (2) $m=5$ kg, $k_G=75$ mm · Barra (3) AB 200 mm, 3 kg · Suelta del reposo

Dos ruedas dentadas (1) y (2) engranan y están conectadas mediante la barra (3) AB uniforme de longitud 200 mm. El engranaje (2) tiene masa 5 kg y radio de giro central 75 mm. La barra AB tiene masa 3 kg. Si el sistema se suelta desde el reposo, calcular: **a)** aceleración angular del engranaje (2). **b)** aceleración del punto B.

RESULTADO

$$\text{a) } \alpha_2 = 36,17 \text{ rad/s}^2 \cdot \text{b) } a_B = 7,23 \text{ m/s}^2$$

Método

Restricción cinemática: el engranaje (2) rueda sobre el (1) sin deslizar. La barra AB articulada en A al engranaje (1) y en B al engranaje (2). a_B relaciona α_2 con la geometría del par.

TML + TMA en G_2 + ecuación de barra AB $\rightarrow$ sistema cerrado.

EJERCICIO 12.4

Viga uniforme con cable que se rompe: a_B y reacción en C

Viga L , peso W · pasador en C (a $L/4$ de A) · cable en B se rompe

Una viga uniforme de longitud L y peso W está sostenida por un pasador en C (a $L/4$ de A) y un cable en B. El cable se rompe repentinamente. Calcular: **a)** aceleración del extremo B. **b)** Reacción en el soporte del pasador C.

RESULTADO

$$\text{a) } a_B = \frac{9g}{7} \cdot \text{b) } C_y = \frac{4}{7}Wg$$

Método

Justo tras romper: $\omega=0$, solo hay α . La viga rota alrededor del pasador C. TMA en C: $\sum M_C = I_C \alpha$ con $I_C = I_G + md^2$ (Steiner) donde $d = L/4$.

$$I_C = \frac{mL^2}{12} + m \left(\frac{L}{4}\right)^2 = mL^2 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{16}\right) = \frac{7mL^2}{48}$$

$$mg \cdot \frac{L}{4} = I_C \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{12g}{7L}$$

$$a_B = \alpha \cdot \frac{3L}{4} = \frac{9g}{7}$$

Reacción en C: $\sum F_y = ma_{Gy} \rightarrow W - C_y = m \cdot \alpha \cdot (L/4) = m \cdot \frac{12g}{7L} \cdot \frac{L}{4} = \frac{3mg}{7} \rightarrow C_y = W - \frac{3W}{7} = \frac{4W}{7} = \frac{4Wg}{7}$ (cuidado con unidades: si W ya es peso en N, $C_y = 4W/7$. Si el resultado oficial dice $4/7 \cdot Wg$, entonces W es masa).

EJERCICIO 12.5

Barra AB en ranuras + muelle: velocidad angular y v_B

Barra 4 kg, 635 mm · $k=525 \text{ N/m}$ · $\theta_{\text{inicial}}=50^\circ$, $\theta_{\text{final}}=0^\circ$

Los extremos de la barra AB (4 kg, 635 mm) están obligados a moverse por ranuras horizontal (A) y vertical (B). El muelle en A ($k=525 \text{ N/m}$) tiene tensión nula cuando $\theta=0^\circ$. Si se suelta en reposo con $\theta=50^\circ$, calcular ω y v_B cuando $\theta=0^\circ$.

RESULTADO

$$\omega = 3,836 \text{ rad/s} \cdot v_B = 2,436 \text{ m/s}$$

Método

Conservación de energía con $T_{\text{inicial}} = 0$, $V_g = mgh_{\text{CG}}$, $V_{\text{elast}} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$.

Cuando $\theta=0^\circ$ (barra horizontal), v_B vertical y $v_A=0 \rightarrow \text{CIR en A} \rightarrow v_G = v_B/2$ y $\omega = v_B/L$.

EJERCICIO 12.6

Barra colgada de C con fuerza P en B: aceleración angular y reacción

Barra 4 kg, $L=900$ mm · articulación C a $r=225$ mm de A · $P=75$ N horiz. en B

Barra uniforme $L=900$ mm, 4 kg cuelga de una articulación C. Fuerza $P=75$ N horizontal en el extremo B. Distancia r de C al CG es 225 mm. Calcular: **a)** aceleración angular. **b)** Reacción en C.

RESULTADO

a) $\alpha = -107,14 \text{ rad/s}^2$ · b) $C_x = -21,43 \text{ N}$, $C_y = 39,24 \text{ N}$

Método

TMA en C: $\sum M_C = I_C \alpha$ con $I_C = mL^2/12 + mr^2$.

TML horizontal y vertical para C_x , C_y , considerando que el CG describe un arco alrededor de C (a_G centrípeta = 0 inicial + tangencial = $\alpha \cdot r$).

EJERCICIO 12.7

Varilla soldada a disco con muelle: ω tras 90°

Varilla 5 kg, 500 mm · Disco 3 kg, $R=125$ mm · Muelle $k=80$ N/m no deformado horiz.

La varilla (1) de 5 kg está soldada al disco uniforme de 3 kg que gira sobre un pasador en A. El resorte ($k=80$ N/m) está unido al disco y no deformado cuando AB está horizontal. Suelta del reposo, calcular ω tras girar 90° .

RESULTADO

$$\omega = 6,98 \text{ rad/s}$$

Método

Conservación de energía. Inicial: barra horizontal, $\omega=0$, V_g referido al disco. Final (90°): barra vertical hacia abajo, energía cinética rotacional, V_g del CG, V_{elast} del muelle estirado por $\pi R/2$ (cuarto de circunferencia).

$$0 + (m_v g \cdot L/2 + 0) = \frac{1}{2} I_A \omega^2 + 0 + \frac{1}{2} k (\pi R/2)^2$$

donde I_A suma momentos de inercia de varilla + disco respecto al pasador A.

EJERCICIO 12.8

Placa ABCD con alambre BH que se corta

Placa 8 kg, 500×200 mm · Barras (1) y (2) a 30° iguales · Alambre BH

La placa delgada ABCD (8 kg) está sostenida por alambre BH y dos barras articuladas (1) y (2) de igual longitud desconocida. En el instante en que se corta BH, hallar: **a)** Aceleración de A, B, C, D. **b)** Fuerza en E y F.

RESULTADO

a) $a_A = -8,44 \text{ m/s}^2$ · b) $F = -48,7 \text{ N}$

Método

Caso clásico de paralelogramo articulado: las barras (1) y (2) iguales y paralelas hacen que la placa traslade (sin rotación). Todos los puntos tienen la misma aceleración.

TML + TMA en G da las fuerzas en las barras.

EJERCICIO 12.9

Masas A y B con biela y dos muelles: dos casos

A y B 75 kg cada una · Biela $L=300$ mm · 2 muelles $k=900$ N/m en B · A baja 25 mm

Masas A y B (75 kg cada una) en ranuras sin rozamiento, conectadas por biela ligera $L=300$ mm. B en dos muelles $k=900$ N/m (reposo cuando biela vertical). Calcular v_A y v_B cuando A baja 25 mm en: **a)** biela sin masa. **b)** biela 10 kg.

RESULTADO

a) $v_A = 0,152$, $v_B = 0,350$ m/s

b) $v_A = 0,165$, $v_B = 0,379$ m/s

Método

Conservación de energía: $T_1 + V_{g1} + V_{e1} = T_2 + V_{g2} + V_{e2}$. Cinemática de biela rígida relaciona v_A (vertical) y v_B (horizontal) según el ángulo θ . Caso b) añade energía cinética de la biela ($\frac{1}{2} I_G \omega_{biela}^2 + \frac{1}{2} m_b v_{Gb}^2$).

EJERCICIO 12.10

Entramado articulado de 3 barras: reacciones en A y D

Barra AB $\omega_1=2$ rad/s, $\alpha_1=3$ rad/s² · $M_1=4$, $M_2=3$, $M_3=6$ kg · AB=0,6, BC=0,5, CD=1 m

Entramado articulado de tres barras. La barra AB tiene $\omega_1=2$ rad/s y $\alpha_1=3$ rad/s². Calcular reacciones en A y D.
Datos: $M_1=4$, $M_2=3$, $M_3=6$ kg; AB=0,6, BC=0,5, CD=1 m.

RESULTADO

$$A_x = 7,92, A_y = 110,7, D_x = 6,96, D_y = 31,23 \text{ N}$$

Método

Cinemática: con ω_1 y α_1 dados, calcular v_B , a_B , luego ω_2 , α_2 (BC), ω_3 , α_3 (CD).

Dinámica: DSL de cada barra. 3 ecuaciones (ΣF_x , ΣF_y , ΣM_G) por barra → 9 ecuaciones, 9 incógnitas (A_x , A_y , B_x , B_y , C_x , C_y , D_x , D_y , ...).

EJERCICIO 12.11

Barra AB articulada en AC con fuerza P en B: P y reacción

Barra AB 6 kg, 1,5 m · AC despreciable · Altura AC=1,2 m · $a_B=3 \text{ m/s}^2$ izq

Barra uniforme 6 kg AB articulada en su extremo A a la barra AC de peso despreciable; en B desliza sin rozamiento por suelo. Parte del reposo con aceleración $a_B=3 \text{ m/s}^2$ hacia la izquierda por fuerza P. Calcular:
a) Valor de P. b) Fuerza que AC ejerce sobre AB.

RESULTADO

a) $P = 26,76 \text{ N}$ · b) $A_x = 17,76 \text{ N}$

EJERCICIO 12.12

Barras BD y EF soldadas + eslabones: fuerzas (1) y (2)

BD, EF 2 kg cada una · Soldadas en E · Eslabones (1) y (2) a 60° · Suelta del reposo

Dos barras uniformes BD y EF (2 kg cada una) están unidas rígidamente en el punto E y ligadas a dos eslabones (1) y (2) sin masa. Calcular las fuerzas en las barras (1) y (2) tras soltar desde el reposo. G es CG de la estructura.

RESULTADO

$$F_B = -2,27 \text{ N} \cdot F_D = -31,70 \text{ N}$$

EJERCICIO 12.13

Barras AB y AC en V soldadas: a_B y reacción A

Barras 3 kg, 600 mm cada una · 30° - 30° con horizontal · Soltadas en reposo

Dos barras AB y AC (3 kg, 600 mm cada una) soldadas en A. Seltas en reposo, calcular justo antes del inicio del movimiento: **1)** Aceleración de B. **2)** Reacción en A.

RESULTADO

a) $a_B = 12,74 \text{ m/s}^2$ · b) $A_y = 25,75 \text{ N}$

EJERCICIO 12.14

Barra horizontal + disco apoyado + muelle a 45°: 5 magnitudes

Barra AB M, 4R · Muelle OA $k=Mg/(2R)$ a 45° · Disco M, R sin rozam · Hilo BC se corta

Barra AB masa M, 4R suspendida en plano vertical por hilo BC y muelle ideal OA ($k=Mg/(2R)$, 45° con vertical). Sobre punto medio se apoya disco M, R sin rozamiento. En equilibrio horizontal, se corta BC. Determinar (justo antes de iniciarse el movimiento):

a) aceleración punto medio barra. b) α barra. c) aceleración centro disco. d) α disco. e) Reacción entre disco y barra.

RESULTADO

a) $a_{G,b} = -\frac{g}{2}j \text{ m/s}^2$ · b) $\alpha_b = -\frac{3g}{2R}k \text{ rad/s}^2$

c) $a_{G,d} = -gi - \frac{g}{2}j$ · d) $\alpha_d = 0$ · e) $N = \frac{Mg}{2}$

EJERCICIO 12.15

Disco con muelle horizontal y rozamiento: aceleración inicial de A

Disco M, R sobre suelo · Muelle k a centro G, $\delta = Mg/k$ · $f = 0,25$

Disco circular homogéneo M, R apoyado verticalmente en suelo. Centro conectado a muelle k. Alargamiento $\delta = Mg/k$. Suelta sin velocidad. Calcular aceleración inicial del punto A del disco (opuesto al contacto). $f = 0,25$.

RESULTADO

$$a_A = \frac{5g}{4} \text{ m/s}^2$$

EJERCICIO 12.16

Barra AB con masa puntual + muelle + barra BD: k y N

Barra AB M, 3L · Masa puntual M sobre barra · Muelle AC k · Barra rígida BD

Barra AB (M, 3L) soporta masa puntual M (sin rozamiento). Sistema en equilibrio por muelle AC (k) y barra rígida BD (soporta Mg). Determinar: **a)** constante k en equilibrio. **b)** Reacción masa-barra inmediatamente tras eliminar BD.

RESULTADO

$$\text{a) } k = \frac{3Mg}{L} \cdot \text{b) } N = \frac{9Mg}{5}$$

EJERCICIO 12.17

Disco rueda + barra AB en corredera vertical: ω_d, α_d

Disco M, R sin deslizar · Barra M, L articulada en disco · Barra inicial 60° con vertical

Disco homogéneo M, R rueda sin deslizar en suelo. Barra AB (M, L) articulada en centro del disco; otro extremo en corredera vertical fija. Posición inicial: AB a 60° con vertical. Suelta del reposo. Calcular: **a)** ω del disco cuando AB se coloca vertical. **b)** DSL inicial. **c)** α del disco al inicio.

RESULTADO

$$\text{a) } \omega_d = \frac{3gL}{11R^2} \cdot \text{c) } \alpha_d = \frac{3}{17} \frac{g}{R}$$

EJERCICIO 12.18

Proceso de rectificado mesa-disco: ω_3 , α_3 , par motor T

Disco 5 $m_2=5$ kg, $R=0,5$ m · Barra (3) AB 3 m sin masa · Mesa-pieza (4) 5 kg · $\omega_2=4$, $\alpha_2=8$

Proceso de rectificado: herramienta-disco (5) aplica $F=1$ kN vertical sobre conjunto pieza-mesa (4) de $m_4=5$ kg. Mesa articulada a barra AB (3) sin masa, articulada en A a la periferia del disco (2) $m_2=5$ kg, $R=0,5$ m. Disco gira con $\omega_2=4$ rad/s, $\alpha_2=8$ rad/s². Calcular: **a)** ω_3 , α_3 de la barra. **b)** DSL. **c)** Par motor T sobre disco.

RESULTADO

$$\text{a) } \omega_3 = 0, \alpha_3 = \frac{2 \cdot 3R}{3L} \omega_2^2 \cdot \text{c) } T = \left(\frac{3\alpha_2}{2} + \frac{3\omega_2^2}{3} \right) MR^2$$

EJERCICIO 12.19

Cuadrado ABCD colgado de barra OA + hilo: α_2/α_1 y reacción A

Cuadrado M, 2L · Barra OA M, L · Hilo h se corta · I_G placa = $(2/3)ML^2$

Cuadrado ABCD (2) M, 2L colgado del techo por barra OA (1) M, L articulada en A y O, y un hilo h. Se corta el hilo. En el instante siguiente: **a)** relación α_2/α_1 . **b)** DSL con ecuaciones. **c)** Reacción en A.

RESULTADO

$$\text{a) } \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = -\frac{4}{3} \left(\alpha_1 = \frac{9g}{23L}, \alpha_2 = -\frac{12g}{23L} \right)$$

$$\text{c) } A_x = \frac{3Mg}{23}, A_y = -\frac{11Mg}{23}$$

EJERCICIO 12.20

Disco + barra + muelle: T inicial y ω tras 90°

Disco $M=10$ kg, $R=0,5$ m, $\omega=5$ rad/s horario · Barra $M=10$ kg, $L=2R$ · Muelle $k=100$ N/m

Sistema: disco ($M=10$ kg, $R=0,5$ m) gira con $\omega=5$ rad/s horario en pasador O. Barra AB ($M=10$ kg, $L=2R$) articulada al disco en A y a deslizadera vertical en B. Muelle ideal ($L_0=0$, $k=100$ N/m) entre suelo y punto diametralmente opuesto a A. Calcular: **a)** Energía cinética inicial. **b)** ω cuando el disco ha girado 90°.

RESULTADO

a) $T_1 = 26,042$ J · b) $\omega_2 = 1,3$ rad/s

Método

T_1 : $\frac{1}{2} I_O \omega^2$ disco + $\frac{1}{2} m v_G^2$ barra + $\frac{1}{2} I_G \omega_{\text{barra}}^2$. Aplicando conservación con cambio de altura del CG de la barra y compresión del muelle $\rightarrow \omega_2$ tras 90°.